

# Smart Electric Tour Bus Management System Design

ยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียวสู่อัจฉริยะ:  
(Smart & Green Botanical Garden)  
เพื่อสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก





# บริบท

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แม่ริม เชียงใหม่) มีพื้นที่กว้างถึง 6,500 ไร่
- แหล่งรวมสถานที่สำคัญ: Canopy Walkway, เรือนกระจก, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ



## มลพิษและเสียง:

รถนำเที่ยวสันดาปเดิม 2 คัน  
ทำลายบรรยากาศธรรมชาติ



## ขาดระบบติดตาม:

นักท่องเที่ยวต้องรอคอยนาน  
โดยไม่ทราบเวลาที่รถจะมาถึง



## ขาดฐานข้อมูลเชิงระบบ:

ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์  
และวางแผนการเดินทางได้



# วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์

เปลี่ยนผ่านสู่ **รถนำเที่ยวไฟฟ้า (EV)** เพื่อพลังงานสะอาด  
พร้อมยกระดับสู่ **Smart Tourism Ecosystem** อย่างครบวงจร



## 1. ออกแบบระบบ (System Design)

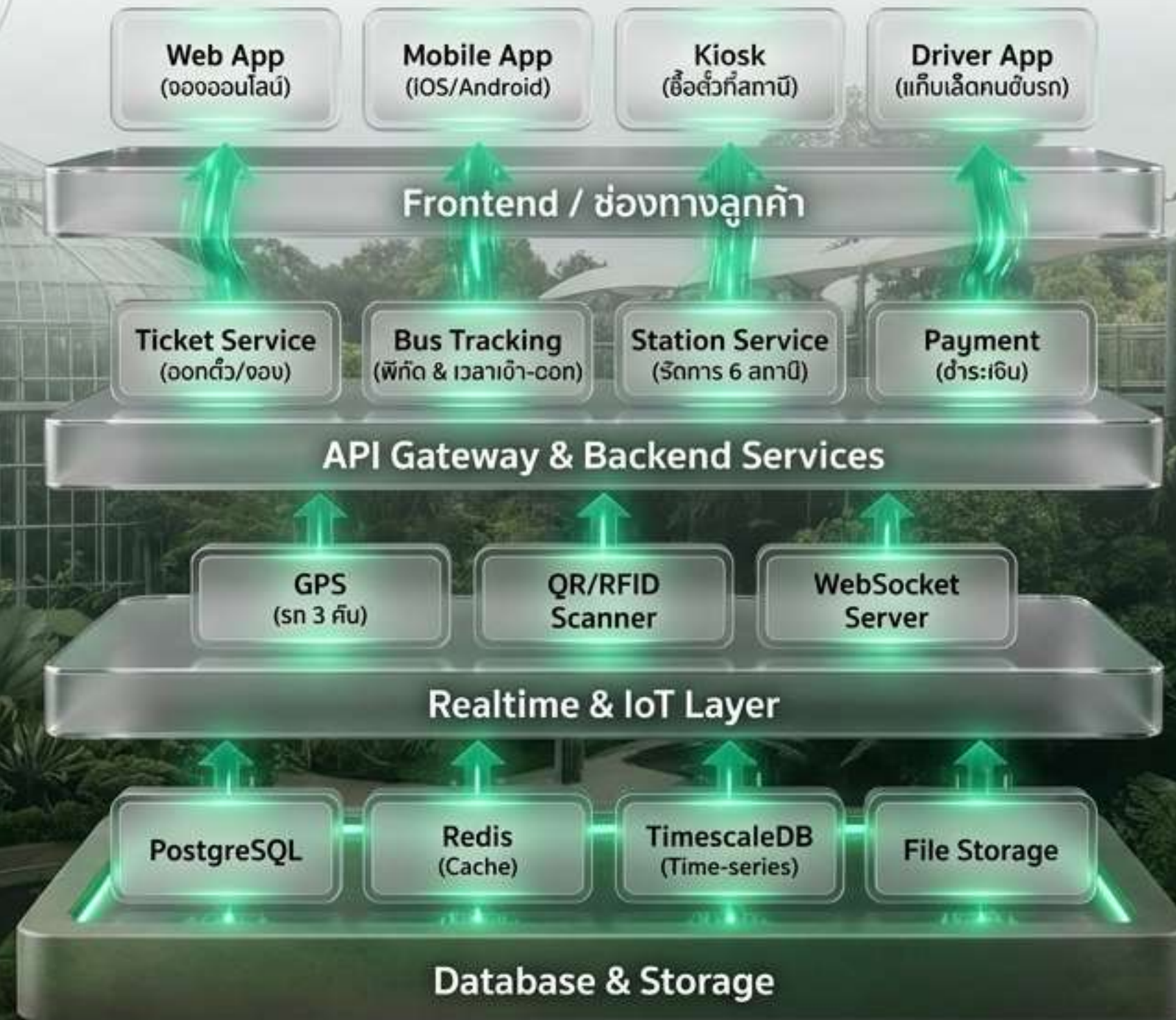
วิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศรถนำเที่ยวไฟฟ้าเพื่อการบริหารงานที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด

## 2. พัฒนาแพลตฟอร์ม (App Development)

พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแบบไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ให้แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร



# ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)





# ประสบการณ์การซื้อตั๋วอัจฉริยะ (Smart e-Ticket & Payment Flow)

1.

เลือกและซื้อ  
(Select)



จองล่วงหน้าผ่าน  
Web/Mobile App  
หรือซื้อที่ Kiosk  
ประจำสถานี

2.

ชำระเงิน  
(Pay)



รองรับ QR PromptPay  
(มาตรฐาน EMVCo),  
บัตรเครดิต, Mobile  
Banking หรือเงินสด  
ที่ Kiosk



3.

ออก e-Ticket  
(Receive)



ระบบสร้าง One-time  
QR Code ส่งเข้า  
App/Email/SMS และ  
บันทึกสถานะ 'ยังไม่ใช้'

4.

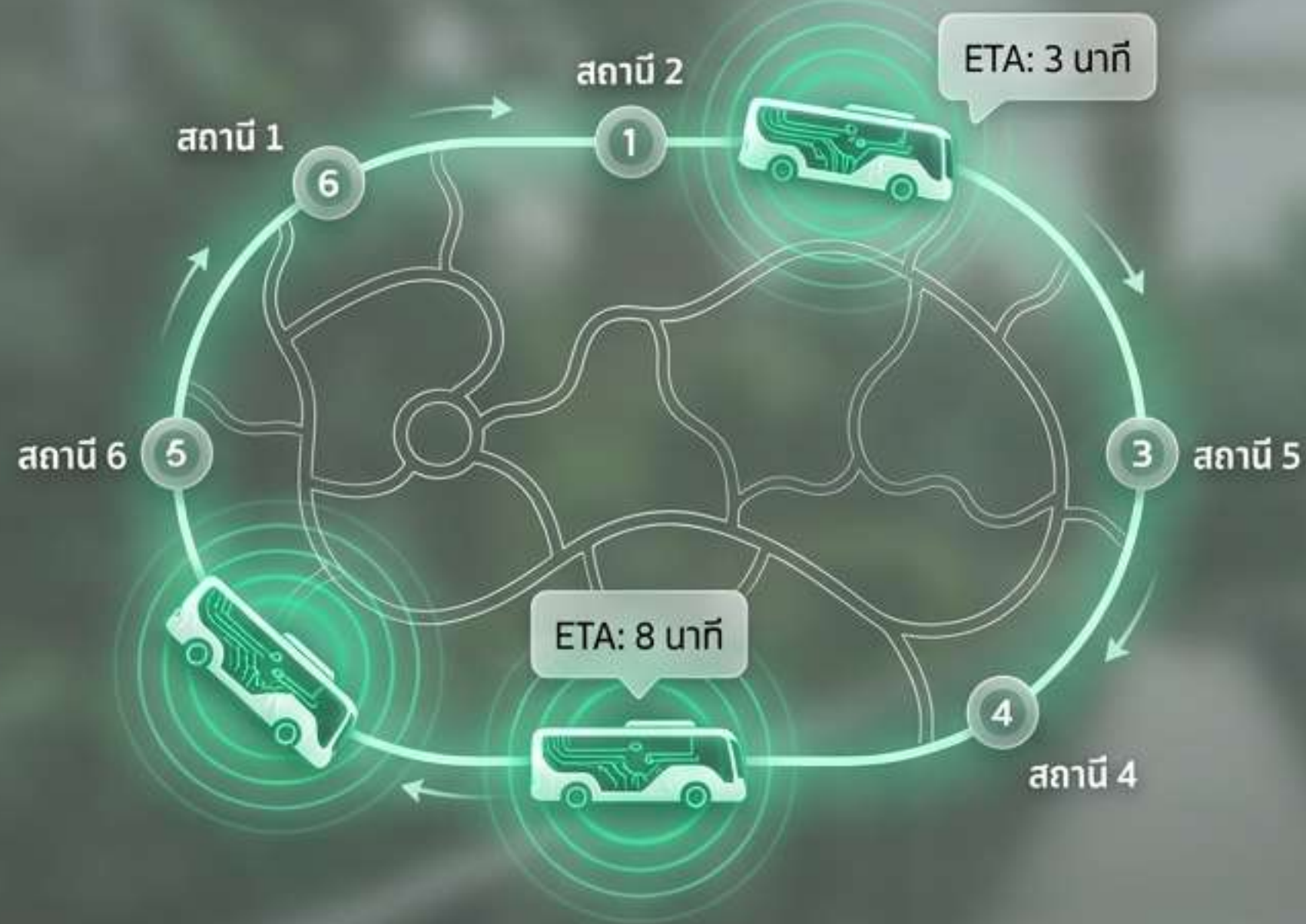
สแกนขึ้นรถ  
(Ride)



สแกน QR บนรถด้วย  
กล้องแท็บเล็ตคนขับรถ  
(ป้องกันการใช้ซ้ำ)  
อัปเดตสถานะ 'ใช้แล้ว'  
ทันที



# ระบบติดตามรถและสถานีวงลูป (Live Tracking & 6 Stations Loop)



## ทำงานอย่างแม่นยำแบบ Real-time:

-  **IoT GPS:** ติดตั้งบนรถนำเที่ยว 3 คัน ส่งพิกัดตำแหน่งเข้าระบบ Backend ทุกๆ 5 วินาทีผ่าน WebSocket
-  **Location Engine & Geofencing:** ตรวจสอบเมื่อรถเข้าหรือออกจากแต่ละสถานีโดยอัตโนมัติ
-  **ETA Calculator:** คำนวณเวลาที่รถจะมาถึง (Estimated Time of Arrival) สำหรับการวนลูปให้บริการทั้ง 6 สถานีหลักอย่างแม่นยำ



# การบริหารจัดการคิวอัจฉริยะ (Smart Queue & Push Notification)



## Queue Management Logic:

- **Smart Queue Balancing:** ระบบกระจายผู้โดยสารตามสถานีต่างๆ อัตโนมัติ เพื่อลดความแออัด
- **Seat Capacity Tracking:** ติดตามที่นั่งว่างบนรถแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งข้อมูลให้ผู้โดยสารตามสถานีทราบล่วงหน้า



**Push Notification:** ระบบส่งการแจ้งเตือนรถใกล้ถึงสถานี ไปยัง LINE / SMS / Mobile App



# ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามพิกัด (Geofence Touring Guide)

## นวัตกรรมมีคฤเทศก์อัจฉริยะ (Touring Recommendation System):

- **Geofencing Technology:** สร้างรัศมีพิกัดเสมือนล้อมรอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในสวนฯ
- **Context-Aware Content:** เมื่อรถนำเที่ยวเคลื่อนเข้าเขต Geofence ระบบจะส่งข้อมูล แนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บนแอปพลิเคชันมือถือโดยอัตโนมัติ
- **Immersive Experience:** เปิดเสียงบรรยายแนะนำให้นักท่องเที่ยวรับฟังอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัว





# เทคโนโลยีที่เลือกใช้ (Technology Stack)

## Frontend

- Next.js (Web App & Admin Dashboard)
- React Native (Mobile App & Driver App)
- Tailwind CSS, Socket.io

## Backend

- Node.js + Fastify (API Server หลัก ความเร็วสูง)
- Socket.io Server (ส่ง GPS real-time stream)
- Bull Queue (จัดการคิวงานแฉ่งเตือน)
- JWT Auth (ความปลอดภัย)

## Database

- PostgreSQL (ข้อมูลหลัก)
- Redis (Cache & Session)
- TimescaleDB (จัดเก็บข้อมูลพิกัด GPS ประสิทธิภาพสูง)

## Infrastructure

- Docker / Kubernetes (Containerize และการขยายระบบ)
- AWS / GCP Cloud Hosting)
- GitHub Actions (CI/CD)



# แผนการดำเนินงาน 9 เดือน (Project Roadmap)

## Phase 1 (เดือน 1-3) - Core Foundation

- ออกแบบ **Backend API**, Database Schema (PostgreSQL + Redis)
- พัฒนา **Kiosk UI**, เชื่อมต่อ Payment Gateway
- สร้าง **Driver App** (GPS) พร้อม Admin Dashboard จัดการสถานี/รถ

## Phase 2 (เดือน 4-6) - Realtime & Mobile

- พัฒนา **WebSocket Server** สำหรับ Live Tracking
- เปิดตัว **Mobile App** (iOS/Android) เต็มรูปแบบ
- ติดตั้งระบบ **Queue Management** (Smart Balancing)

## Phase 3 (เดือน 7-9) - Advanced Features

- เปิดระบบ **Notification** (LINE / Push / SMS)
- สร้างระบบวิเคราะห์และรายงานผล **Analytics**
- เปิดระบบจองล่วงหน้า **Online Booking**



# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact & Value Creation)



## นักท่องเที่ยว (Tourists)

ได้รับความสะดวกสบาย  
มีความชัดเจนในเวลาเดินทาง  
เดินทางด้วยพลังงานสะอาดปลอดภัย



## เจ้าหน้าที่ (Staff)

ทำงานง่ายขึ้นด้วยแอปพลิเคชันคนขับ  
ระบบสแกนตัว และการจัดคิวอัตโนมัติ  
ช่วยลดภาระงาน



## ผู้บริหาร (Management)

บริหารงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากข้อมูลเชิงลึก  
(Data-driven Dashboard)



## สิ่งแวดล้อม (Environment)

ลดการปล่อยคาร์บอนด้วยรถ EV  
อย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับสวน  
พฤกษศาสตร์ไทยสู่มาตรฐานสากล





# การผสมผสานรถยนต์นำเที่ยวไฟฟ้า (EV) และ Smart Tourism Platform เพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน

บทสรุปและถาม-ตอบ (Conclusion & Q&A) - ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม

[ช่องทางการติดต่อโครงการ / Contact Information]